Modul Master JavaScript

Catatan Kurikulum Frontend Development (Hari 9 - 15) | Raihanaufal Fayadh

Hari 9: Percabangan (If/Else) & Perulangan (For Loop)

Materi: Logika Pengambilan Keputusan

Mempelajari cara mengeksekusi kode berdasarkan kondisi tertentu dan melakukan iterasi berulang menggunakan `for` loop.

```
// Mengevaluasi waktu untuk ucapan dinamis
if (jamSaatIni >= 5 && jamSaatIni < 12) {
    ucapan = "Selamat Pagi!";
} else if (jamSaatIni >= 12 && jamSaatIni < 15) {
    ucapan = "Selamat Siang!";
}
```

Tantangan: Pengecek Status Modul

Menggabungkan perulangan dan matematika modulus untuk mengecek tipe modul (Ganjil/Genap).

```
const angka = 10;
for (let i = 1; i <= angka; i++) {
    if (i % 2 === 0) {
        console.log(`Modul ke-${i} adalah Genap: Materi Praktek 💻`);
    } else {
        console.log(`Modul ke-${i} adalah Ganjil: Materi Teori 📚`);
    }
}
```

Hari 10: Manipulasi DOM (Document Object Model)

Materi: Mengubah Tampilan Halaman

Menangkap elemen HTML menggunakan `querySelector` dan mengubah teks (`textContent`), elemen HTML di dalamnya (`innerHTML`), serta desainnya (`style`).

```
const judulProfil = document.querySelector('.info-profil h1');
judulProfil.textContent = "Raihanaufal Fayadh 🚀";
judulProfil.style.color = "#f39c12";
```

Tantangan: Mengubah Banyak Elemen Sekaligus

Menangkap banyak elemen sekaligus menggunakan `querySelectorAll` dan melakukan perulangan untuk mengubah atribut dan teks secara massal.

```
const semuaTautan = document.querySelectorAll('nav ul li a');
for (let i = 0; i < semuaTautan.length; i++) {
    semuaTautan[i].textContent = semuaTautan[i].textContent + " 📌";
}

const inputNama = document.querySelector('#nama');
inputNama.placeholder = "Masukan nama lengkap Anda di sini...";
```

Hari 11: Event Listeners (Respon Interaktif)

Materi: Mendengarkan Interaksi Pengguna

Membuat elemen merespons tindakan klik (`click`), gerakan mouse (`mouseover/mouseout`), dan interaksi formulir (`submit/focus/blur`).

```
tombolKirim.addEventListener('click', function (event) {
    event.preventDefault(); // Mencegah reload halaman
    console.log("Pesan diproses...");
});
```

Tantangan: Validasi & Dynamic Events

Validasi input agar tidak kosong saat tombol ditekan, dan memasang *listener* ke puluhan kartu secara otomatis.

```
// Validasi form manual
if (inputNama.value.trim() === "") {
    inputNama.style.borderColor = "red";
    alert("Harap isi semua kolom");
}

// Event otomatis untuk semua kartu proyek
const semuaKartu = document.querySelectorAll('.kartu-proyek');
for (let i = 0; i < semuaKartu.length; i++) {
    semuaKartu[i].addEventListener('click', function () {
        semuaKartu[i].querySelector('h3').textContent = `Proyek ${i + 1}: Dilihat 👀
`;
    });
}
```

Hari 12: Menciptakan Elemen Baru (Create Elements)

Materi: Merakit HTML dari JavaScript

Memahami siklus *Create, Modify, Append* menggunakan metode `createElement()` dan `appendChild()`.

```
const lencanaStatus = document.createElement('div');
lencanaStatus.textContent = "🚀 Sedang aktif belajar";
lencanaStatus.style.backgroundColor = "#f39c12";
areaSidebar.appendChild(lencanaStatus);
```

Tantangan (Expert): Helper Function & forEach

Mengganti for loop tradisional menjadi `.forEach()` dan merakit "Pabrik Elemen" untuk kode yang jauh lebih bersih.

```
function ciptakanElemen(tag, teks, propertiGaya) {
    const elemen = document.createElement(tag);
    elemen.textContent = teks;
    Object.assign(elemen.style, propertiGaya);
    return elemen;
}

const daftarSkill = ["HTML5", "CSS3", "JavaScript", "Git"];
daftarSkill.forEach(function (skill) {
    const span = ciptakanElemen('span', skill, { color: "white", padding: "5px" });
    wadahSkill.appendChild(span);
});
```

Hari 13 & 14: Proyek To-Do List & LocalStorage

Materi & Tantangan Terpadu: Memori Permanen & CRUD

Menggabungkan DOM, Events, Arrays, dan JSON untuk membuat aplikasi berfitur lengkap yang tidak kehilangan data saat browser ditutup.

```
let arrayTugas = [];

// Menyimpan data ke dalam sistem memori browser
function simpanKeLocalStorage() {
    localStorage.setItem('dataTugas', JSON.stringify(arrayTugas));
}

// Membaca dan memuat data saat halaman web pertama kali dibuka
function muatDataDariLocalStorage() {
    const dataTersimpan = localStorage.getItem('dataTugas');
    if (dataTersimpan !== null) {
        arrayTugas = JSON.parse(dataTersimpan);
        arrayTugas.forEach(function (tugas) {
            tambahkanTugasKeDOM(tugas);
        });
    }
}

// Fitur Hapus Spesifik dengan Array.filter
tombolHapus.addEventListener('click', function () {
    liBaru.remove();
    arrayTugas = arrayTugas.filter(function (tugasDiMemori) {
        return tugasDiMemori !== teks;
    });
    simpanKeLocalStorage();
});

// Fitur Ekstra: Mencegah data ganda
if (semuaTugas[i].textContent.trim().toLowerCase() === teksTugas.toLowerCase()) {
    alert("Tugas ini sudah ada di daftar!");
}
```

Hari 15: Asynchronous JS & Fetch API

Materi & Tantangan: Menghubungi Server Internet

Menggunakan kata kunci `async / await` dan `fetch` untuk berkomunikasi dengan Server API secara *Asynchronous* dengan UX *Loading State*.

```
async function tampilkanUser() {
    try {
        // Tampilkan indikator Loading sebelum menarik data
        daftarUser.innerHTML = "
```

- ⏳ Mengambil data dari server...

```
";

        const respons = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users');
        const dataJSON = await respons.json();

        daftarUser.innerHTML = ""; // Hapus indikator loading

        dataJSON.forEach(function(user) {
            const liBaru = document.createElement('li');
            liBaru.textContent = `👤 ${user.name} - ✉️ ${user.email}`;
            daftarUser.appendChild(liBaru);
        });

    } catch (error) {
        daftarUser.innerHTML = "";
    }
}
```

- ❌ Gagal menghubungi server.